

1º Teste
11 . 11 . 2025

Duração: 2 horas

Nome:

Número:

Durante o teste **não é permitido** nenhum tipo de comunicação entre alunos.

O diretório de trabalho é **C: \Users\Public\Documents**.

O material para o teste está na página de Análise Numérica (na BB), no separador Conteúdos, no item **Teste 1 :: 11 de novembro de 2025**. **Não é permitido** nenhum outro material.

Grave o ficheiro *Teste1.mlx* com o nome *a******, onde ******* é o seu número de aluno. **A parte computacional das suas respostas** é feita neste ficheiro.

No final do teste tem que **submeter a sua live script e entregar a parte escrita**. Uma não submissão da sua *live script* corresponde a uma classificação final de zero valores.

Questão 1 [5 valores] **Responda a esta questão completando os espaços em branco e apresentando os cálculos realizados.**

Considere o sistema de numeração de formato simples especificado pela norma IEEE 754.

- a) Neste sistema, a representação do número decimal 1234.2 é

[illegible]

- b) Neste sistema, a representação

[illegible]

corresponde ao número decimal _____.

- c) Neste sistema, a representação

[illegible]

corresponde ao número decimal _____.

- d) Neste sistema, o resultado da operação $2^{-126} \otimes 2^{-10}$ é _____ com representação

[illegible]

- e) Neste sistema, o resultado da operação $2^{128} \otimes 2^{-150}$ é _____ com representação

[illegible]

Questão 2 [4 valores] **Responda a esta questão justificando as suas respostas e apresentando os cálculos realizados.**

Considere a função f definida por $f(x) = x^{100}$. Seja $\tilde{a} = 9.0001$ uma aproximação para $a = 9$.

- a) Com quantos algarismos significativos de precisão $\tilde{a}$ aproxima a ?

- b) No MATLAB, defina a função f , calcule $f(a)$ e $f(\tilde{a})$.
- c) Calcule $|R_{\tilde{a}}|$ e $|R_{f(\tilde{a})}|$. Qual é a relação entre $|R_{\tilde{a}}|$ e $|R_{f(\tilde{a})}|$?

- d) Determine o número de condição (relativo) da função f e justifique convenientemente os resultados obtidos na alínea anterior.

Questão 3 [6 valores] **Responda a esta questão justificando as suas respostas e apresentando os cálculos realizados.**

Considere a equação $x + \ln x = 0$, com $x > 0$.

- a) Mostre analiticamente que a equação dada admite uma única raiz r no intervalo $[0.5, 1]$.

- b) Verifique que r é ponto fixo das funções g_1 e g_2 definidas por

$$g_1(x) = \frac{x+1}{e^x+1} \text{ e } g_2(x) = -\ln x.$$

- c) Sabendo que a equação dada admite uma raiz próxima de 0.6, diga qual das funções g_1 ou g_2 pode ser usada para determinar uma aproximação para r , usando o Método do Ponto Fixo? Justifique.

- d) Usando o Método do Ponto Fixo com função iterativa adequada determine uma aproximação x_k para r tal que

$$|x_k - x_{k-1}| \leq 0.5 \times 10^{-7}.$$

- e) Sabendo que 0.56714329040978387300 é uma aproximação para r com 20 algarismos significativos de precisão, calcule $|e_k| := |r - x_k|$. Com quantos algarismos significativos de precisão x_k aproxima r ? Como justifica o facto de ter obtido esta precisão com o número de iterações realizadas?

- f) Sem fazer nenhuma iteração do Método da Bissecção, estime "a priori" o número de iterações necessárias para obter uma aproximação para r com a precisão da aproximação obtida na alínea anterior.

Questão 4 [5 valores] Nesta questão cada resposta certa vale 1 valor e cada resposta errada desconta 0.25 valores.

Seja F o conjunto dos números do sistema de numeração de formato duplo especificado pela norma IEEE 754 e R_F o conjunto dos números representáveis neste sistema.

Assinale, **pintando cada um dos círculos correspondentes**, se cada uma das seguintes afirmações é verdadeira ou falsa.

	V	F
a) Se $x \in R_F$, então $fl(x) = x$.	☐	☐
b) Se $x, y \in F$, então $x - y \in F$.	☐	☐
c) Se $x \geq 0$ e $x + 1 \in R_F$, então $fl(x + 1) \geq 1$.	☐	☐
d) Se $x, y \in F$ e $x < y$, então $x \leq fl\left(\frac{x + y}{2}\right) \leq y$.	☐	☐
e) Se $x \in F$ e $2x \in R_F$, então $fl(2x) = 2x$.	☐	☐

(FIM)